

第四章 解 $AX=b$ 的古典迭代法

§4.1 迭代法

(I) 定义 (II) 收敛性理论 (III) 误差估计

(IV) 收敛速度 (V) 构造

预备知识: 矩阵

§4.2 Jacobi 迭代

(一) 迭代公式

$$A = \underbrace{D}_{A_1} - \underbrace{(L+U)}_{A_2} \quad X^{(k+1)} = D^{-1}(L+U)X^{(k)} + D^{-1}b$$

$$\triangleq BX^{(k)} + g$$

$$A = (a_{ij})$$

计算公式:

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= -\frac{1}{a_{11}}(a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)} - b_1) \\ x_2^{(k+1)} &= -\frac{1}{a_{22}}(a_{21}x_1^{(k)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)} - b_2) \\ &\vdots \\ x_n^{(k+1)} &= -\frac{1}{a_{nn}}(a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + \dots + a_{nn}x_n^{(k)} - b_n) \end{aligned}$$

$$\text{迭代矩阵 } B = D^{-1}(L+U) = D^{-1}(D-A) = I - D^{-1}A$$

(二) 收敛性

(I) 定理: 解 $AX=b$ 和 $A^T X=b$ 的 Jacobi 迭代有相同的收敛性.

证明: 记 $AX=b$ 的迭代矩阵为 B , 则 $B = I - D^{-1}A$

记 $A^T X=b$ 的迭代矩阵为 B_1 , 则 $B_1 = I - D^{-1}A^T$

$$P(B_1) = P(I - D^{-1}A^T) \quad \underline{P(s) = P(s^T)} \quad P(I - AD^{-1})$$

相似的矩阵有 $\leftarrow = P(D^{-1}(I - AD^{-1})D)$

相同的特征值 $= P(I - D^{-1}A) = P(B_1) \quad (3)$

(II) 定理: 若 A 满足下列条件之一, 则其 Jacobi 迭代收敛.

① A 是严格对角占优的

② A 是不可约对角占优的.

③ A 满足 $\sum_{j \neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1, \quad j=1, 2, \dots, n$ (作业)

证明: 先证 $\forall i, a_{ii} \neq 0$. (练习)

① 迭代矩阵 $B = (b_{ij}), \quad B = D^{-1}(L+U)$

$$\Rightarrow b_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, \quad b_{ii} = 0$$

$$\Rightarrow \|B\|_{\infty} = \max_i \sum_{j=1}^n |b_{ij}| = \max_i \sum_{j=1}^n \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1 \Rightarrow \text{迭代法收敛.}$$

证法二: 假设迭代矩阵 B 的某个特征值 $|\lambda| \geq 1$, $\det(\lambda I - B) = 0$

$$\lambda I - B = \lambda I - D^{-1}(L+U) = D^{-1}(\lambda D - L - U)$$

$\because A = D - L - U$ 是严格对角占优的.

$\Rightarrow \lambda D - L - U$ 仍是严格对角占优的. $\Rightarrow \lambda D - L - U$ 非奇异.

$$\Rightarrow \det(\lambda I - B) \neq 0, \text{ 矛盾.}$$

$$\Rightarrow \rho(B) < 1.$$

② A 不可约对角占优的, 当 $|\lambda| \geq 1$ 时 $\lambda D - L - U$ 仍为不可约对角占优.

$$\Rightarrow \lambda D - L - U \text{ 非奇异} \text{ 与 } \det(\lambda I - B) = 0 \text{ 矛盾.} \Rightarrow \rho(B) < 1. \quad \square$$

(IV) 定理: 若线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵 A 对称, 且其主元满足 $a_{ii} > 0, i=1, 2, \dots, n$, 则 Jacobi 迭代法收敛的充分必要条件是 A 和 $2D-A$ 都正定.

证明: $D = \text{diag}\{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$. 主元均大于 0.

$$\Delta D^{\frac{1}{2}} = \text{diag}\{\sqrt{a_{11}}, \sqrt{a_{22}}, \dots, \sqrt{a_{nn}}\}$$

$$B = I - D^{-1}A = \underline{D^{-\frac{1}{2}}} (I - D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}}) \underline{D^{\frac{1}{2}}}$$

A 对称 $\Rightarrow I - D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}}$ 对称 $\Rightarrow$ 其特征值都是实数

$\therefore B$ 与 $I - D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}}$ 相似 $\Rightarrow B$ 的特征值均为实数.

Jacobi 迭代法收敛 $\Leftrightarrow \rho(B) < 1 \Leftrightarrow I+B$ 和 $I-B$ 的特征值为正实数.

$$|\lambda| < 1$$

$$1+\lambda \quad 1-\lambda$$

对称

$$I+B = D^{-\frac{1}{2}} (2I - D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}}) D^{\frac{1}{2}} = D^{-\frac{1}{2}} (\underline{D^{-\frac{1}{2}} (2D-A) D^{-\frac{1}{2}}}) D^{\frac{1}{2}}$$

$$I-B = D^{-\frac{1}{2}} (D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}}) D^{\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow D^{-\frac{1}{2}} (2D-A) D^{-\frac{1}{2}} \text{ 正定, } D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}} \text{ 正定.}$$

$$PAP^T > 0 \Leftrightarrow A > 0.$$

$$\Leftrightarrow 2D-A \text{ 正定, } A \text{ 正定.} \quad \square$$

§4.3 Gauss-Seidel 迭代

(-) 迭代公式

$$A = \overset{\nearrow A_1}{(D-L)} - \overset{\nearrow A_2}{U}$$

$$\text{迭代: } x^{(k+1)} = (D-L)^{-1} U x^{(k)} + (D-L)^{-1} b \triangleq M x^{(k)} + g$$

迭代矩阵 $M = (D-L)^{-1}U$.

改写: $(D-L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b$

$$L = \begin{pmatrix} 0 & * & 0 \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow Dx^{(k+1)} = Lx^{(k+1)} + Ux^{(k)} + b$$

$$\Rightarrow x^{(k+1)} = D^{-1}Lx^{(k+1)} + D^{-1}Ux^{(k)} + D^{-1}b$$

计算公式:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{11}}(a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)} - b_1) \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{22}}(a_{21}x_1^{(k+1)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)} - b_2) \\ x_3^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{33}}(a_{31}x_1^{(k+1)} + a_{32}x_2^{(k+1)} + a_{34}x_4^{(k)} + \dots + a_{3n}x_n^{(k)} - b_3) \\ \vdots \\ x_n^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{nn}}(a_{n1}x_1^{(k+1)} + a_{n2}x_2^{(k+1)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k+1)} - b_n) \end{cases}$$

(一) 收敛性

(I) 定理: $AX=b$ 系数矩阵满足下列条件之一, 则 Gauss-Seidel 迭代收敛.

① A 为严格对角占优阵

② A 为不可约对角占优阵.

③ $\sum_{j \neq i} |\frac{a_{ij}}{a_{ii}}| < 1, j=1, \dots, n$ (作业)

(II) 定理: 若 $AX=b$ 系数矩阵 A 对称正定, 则 G-S 迭代收敛.

松弛迭代对应定理的特殊情形.

§4.4 松弛迭代

(一) 迭代公式

G-S 迭代: $x^{(k+1)} = D^{-1}Lx^{(k+1)} + D^{-1}Ux^{(k)} + D^{-1}b$ $\nearrow D^{-1}Dx^{(k)}$

$$= x^{(k)} + D^{-1} L x^{(k+1)} + \underline{D^{-1} U x^{(k)}} - \underline{x^{(k)}} + D^{-1} b.$$

$$= x^{(k)} + \underline{D^{-1} (L x^{(k+1)} + (U - D) x^{(k)} + b)}$$

修正项 Δx

$x^{(k+1)}$ 可看作 $x^{(k)}$ 加上修正项而得. 修正因子为 1.

若取修正因子为 ω , 可得.

$$\begin{aligned} \text{松弛迭代: } x^{(k+1)} &= x^{(k)} + \omega D^{-1} (L x^{(k+1)} + (U - D) x^{(k)} + b) \\ &= (1 - \omega) x^{(k)} + \omega \underline{D^{-1} (L x^{(k+1)} + U x^{(k)} + b)} \end{aligned} \quad \text{G-S.}$$

$$\begin{aligned} \text{计算公式: } x_1^{(k+1)} &= (1 - \omega) x_1^{(k)} - \frac{\omega}{a_{11}} (a_{12} x_2^{(k)} + \dots + a_{1n} x_n^{(k)} - b_1) \\ x_2^{(k+1)} &= (1 - \omega) x_2^{(k)} - \frac{\omega}{a_{22}} (a_{21} x_1^{(k+1)} + a_{23} x_3^{(k)} + \dots + a_{2n} x_n^{(k)} - b_2) \\ &\vdots \\ x_n^{(k+1)} &= (1 - \omega) x_n^{(k)} - \frac{\omega}{a_{nn}} (a_{n1} x_1^{(k+1)} + \dots + a_{nn-1} x_{n-1}^{(k+1)} - b_n) \end{aligned}$$

$$\text{迭代矩阵: } \underline{x^{(k+1)}} = ((1 - \omega) I + \omega D^{-1} U) x^{(k)} + \underline{\omega D^{-1} L x^{(k+1)}} + \omega D^{-1} b$$

$$\Rightarrow x^{(k+1)} = \underline{(I - \omega D^{-1} L)^{-1}} ((1 - \omega) I + \omega D^{-1} U) x^{(k)} + \omega (I - \omega D^{-1} L)^{-1} D^{-1} b$$

单位下三角阵

$$\begin{aligned} L_\omega &= (I - \omega D^{-1} L)^{-1} ((1 - \omega) I + \omega D^{-1} U) \\ &= (D^{-1} (D - \omega L))^{-1} (D^{-1} ((1 - \omega) D + \omega U)) \\ &= (D - \omega L)^{-1} ((1 - \omega) D + \omega U) \end{aligned}$$

$$\text{故将 } A = D - L - U = \underbrace{(\frac{1}{\omega} D - L)}_{A_1} + \underbrace{\frac{1 - \omega}{\omega} D - U}_{A_2}$$

称为松弛因子为 ω 的松弛迭代.

当 $\omega > 1$ 时, 超松弛迭代 (over-relaxation)
 当 $0 < \omega < 1$ 时, 低松弛迭代 (under-relaxation)
 当 $\omega = 1$ 时, G-S 迭代

} 统称为
 逐次超松弛迭代,
 Successive
 over relaxation (SOR).

(二) 收敛性

(I) 定理: 松弛迭代收敛的必要条件 $0 < \omega < 2$.

证明: 迭代法收敛 $\Leftrightarrow \rho(L_\omega) < 1$.

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为迭代矩阵 L_ω 的特征值.

$$\text{则 } |\det(L_\omega)| = |\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n| < 1$$

$$L_\omega = \underbrace{(I - \omega D^{-1}L)}_{\text{单位下}} \underbrace{((1-\omega)I + \omega D^{-1}U)}_{\text{上三角, 对角线元素为 } 1-\omega}.$$

$$\begin{aligned} \det(L_\omega) &= \det((I - \omega D^{-1}L)^{-1}) \det((1-\omega)I + \omega D^{-1}U) \\ &= 1 \cdot (1-\omega)^n \end{aligned}$$

$$\text{即 } |(1-\omega)^n| < 1 \Rightarrow |1-\omega| < 1 \Rightarrow 0 < \omega < 2. \quad \square$$

(II) 定理: 若 $AX=b$ 的系数矩阵 A 是严格对角占优的或不可约
 对角占优的, 则松弛迭代当 $0 < \omega \leq 1$ 时收敛. (作业)

(III) 定理: 若 $AX=b$ 的系数矩阵 A 对称正定, 则松弛迭代对
 $0 < \omega < 2$ 均收敛.

证明: 设 λ 为迭代矩阵 L_ω 的任一特征值, x 为对应的特征向量.

$$\text{即 } (D - \omega L)^{-1} ((1-\omega)D + \omega U)x = \lambda x$$

$$((1-\omega)D + \omega U)x = \lambda(D - \omega L)x$$

$$\Rightarrow x^H ((1-\omega)D + \omega U)x = \lambda x^H (D - \omega L)x. \quad A = A^T \Rightarrow L = U^T$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} x^H D x &= \delta, & x^H L x &= \alpha + i\beta, & x^H U x &= x^H L^H x = (x^H L x)^H \\ & \downarrow & & & & = \alpha - i\beta \\ a_{11}|x_1|^2 + \dots + a_{nn}|x_n|^2 & & & & & \end{aligned}$$

$$\lambda = \frac{(1-\omega)\delta + \omega(\alpha - i\beta)}{\delta - \omega(\alpha + i\beta)} = \frac{(1-\omega)\delta + \omega\alpha - i\omega\beta}{\delta - \omega\alpha - i\omega\beta}$$

$$\Rightarrow |\lambda|^2 = \frac{[(1-\omega)\delta + \omega\alpha]^2 + (\omega\beta)^2}{(\delta - \omega\alpha)^2 + (\omega\beta)^2}$$

$$\text{分母} - \text{分子} = (\delta - \omega\alpha)^2 - [\underbrace{(1-\omega)\delta + \omega\alpha}_{\delta - \omega\delta + \omega\alpha}]^2$$

$$= \delta(2-\omega)\omega(\delta - 2\alpha) \quad x \neq 0$$

$\because A$ 正定, $\therefore$ 对任意元素 $a_{ii} > 0, i=1, 2, \dots, n. \Rightarrow \delta = x^H D x > 0.$

$$x^H A x = x^H (D - L - U) x = \delta - (\alpha + i\beta) - (\alpha - i\beta) = \delta - 2\alpha > 0$$

$\Rightarrow$ 当 $0 < \omega < 2$ 时, 分母 - 分子 $> 0 \Rightarrow |\lambda|^2 < 1 \Rightarrow \rho(L_\omega) < 1. \quad [3]$

(三) 最佳松弛因子

当松弛因子 ω 为何值, 迭代收敛最快.

收敛速度: $k \geq \frac{-\ln \delta}{-\ln \rho(L_\omega)}$, 即当 ω 取何值时, $\rho(L_\omega)$ 小.

① 实际计算中, 通常选用不同的 ω 值,

用相同的初始向量进行计算, 迭代相同次数, 比较残向量.

选择使残向量最小的 ω 作为最佳松弛因子.

② 根据 $\rho(L_\omega)$ 随 ω 的变化曲线看, 在不能得到准确的

最佳松弛因子时, 宁可取稍大一些.

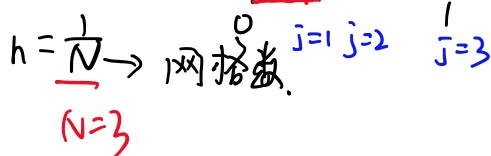
模型 (b) 是:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -f(x, y), \quad 0 < x, y < 1.$$

$$u|_{\Gamma} = 0$$

五点差分格式

1. 微分方程离散化.



$$x_i = ih, \quad i=1, \dots, n-1$$

$$y_j = jh, \quad j=1, \dots, m$$

小正矩形区域 (x_i, y_j)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(x_i, y_j)} = \frac{1}{h^2} (u(x_{i-1}, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_{i+1}, y_j)) + O(h^2)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(x_i, y_j)} = \frac{1}{h^2} (u(x_i, y_{j-1}) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_{j+1})) + O(h^2)$$

用 u_{ij} 代替 $u(x_i, y_j)$, 并略去误差.

$$4u_{ij} - (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}) = h^2 f_{ij}, \quad i, j=1, \dots, n-1$$

若按 j 小 $\rightarrow$ 大, i 从 1 到 n 得 $Au = h^2 \vec{f}$

假设边界为 0

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & \dots & \dots \\ -1 & 4 & 0 & -1 & \\ & -1 & 4 & 0 & -1 \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_{m-1} \end{pmatrix} = h^2 \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_{m-1} \end{pmatrix}$$